

第9回 (11/24) 多変数関数と偏微分

小テスト 09

問1 (類題) $f(x, y) = x^2y + 3y - xy^2$ について, $D_1f(x, y)$, $D_2f(x, y)$, $D_{11}f(x, y)$, $D_{12}f(x, y)$, $D_{21}f(x, y)$, $D_{22}f(x, y)$ を求めなさい. また, $D_{12}f = D_{21}f$ となっていることを確認しなさい (ヤングの定理). 勾配ベクトル $\nabla f(1, 2)$ も求めなさい.

略解 $D_1f = 2xy - y^2$, $D_2f = x^2 + 3 - 2xy$, $D_{11}f = 2y$, $D_{12}f = D_{21}f = 2x - 2y$, $D_{22}f = -2x$. $\nabla f(1, 2) = (D_1f(1, 2), D_2f(1, 2)) = (4 - 4, 1 + 3 - 4) = (0, 0)$.

問2 (2024 試験1 問4) 次の連立方程式の解を考える.

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

ただし, f, g は微分可能な二変数関数であるとする.

1. h が微分可能であれば二変数関数のテイラー展開より x, y と x', y' について, 次の等式を満たす $\hat{x}, \hat{y}$ がある.

$$h(x', y') - h(x, y) = \nabla h(\hat{x}, \hat{y}) \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix}$$

このことを利用して, (x, y) と (x', y') が両方とも (1) の解であれば, 次の式が成り立つことを示せ.

$$\begin{bmatrix} D_1f(\hat{x}, \hat{y}) & D_2f(\hat{x}, \hat{y}) \\ D_1g(\hat{x}, \hat{y}) & D_2g(\hat{x}, \hat{y}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

2. $\det \begin{bmatrix} D_1f(\hat{x}, \hat{y}) & D_2f(\hat{x}, \hat{y}) \\ D_1g(\hat{x}, \hat{y}) & D_2g(\hat{x}, \hat{y}) \end{bmatrix} > 0$ がすべての $(\hat{x}, \hat{y})$ について成り立つのであれば (1) 式の解はただ一つであることを示せ. つまり, 解が2つ (x, y と x', y' の2つ) あれば, $x = x'$, $y = y'$ が満たされることを示せ. (ヒント: (2) 式の左の行列に逆行列があれば方程式が解ける. そうすると, どんな行列 A についても $A0 = 0$ であるから...)

略解

- (x, y) , (x', y') がともに解なら $f(x', y') - f(x, y) = 0 - 0 = 0$, $g(x', y') - g(x, y) = 0$. テイラー展開を $h = f$, $h = g$ に適用すると $\nabla f(\hat{x}, \hat{y}) \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix} = 0$, $\nabla g(\hat{x}, \hat{y}) \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix} = 0$. $\nabla f = (D_1f, D_2f)$ はこの行ベクトルなので, 2本を縦に並べれば (2) 式になる.
- (2) 式の左の行列を A とおくと $\det(A) > 0 \neq 0$ より A^{-1} が存在する. (2) 式の両辺に左から A^{-1} をかけると $\begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix} = A^{-1}0 = 0$. よって $x = x'$, $y = y'$.

問3 (類題) $f(x, y) = x^2 + xy$ とする. 点 $(1, 1)$ における f の一次のテイラー近似 (接平面) $f(x, y) \approx f(1, 1) + \nabla f(1, 1) \begin{bmatrix} x-1 \\ y-1 \end{bmatrix}$ を具体的に書きなさい. また, $x(t) = t^2$, $y(t) = 3t$ のとき, チェーンルールを使って $\frac{d}{dt}f(x(t), y(t))$ を求めなさい.

略解 $f(1, 1) = 2$, $\nabla f(1, 1) = (2x + y, x)|_{(1,1)} = (3, 1)$. よって $f(x, y) \approx 2 + 3(x - 1) + (y - 1)$. チェーンルール: $D_1f \cdot x'(t) + D_2f \cdot y'(t) = (2t^2 + 3t)(2t) + t^2 \cdot 3 = 4t^3 + 9t^2$.